

霖楓學苑 · LF Academy

小六 · 第 6 堂 · 學生版講義

圓周 + 半圓/扇形周長 + 圓面積

單元四 · 圓的周界與面積 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》6上A冊 單元四 + 現代教育 6上A 單元12-13**核心陷阱：**□ T4 周界混淆 — 半圓周長=弧+直徑(60%忘加直徑!) · 圓面積≠圓周公式**SSPA 關聯：**● 高頻 呈分試每年必考，佔卷一約 12-18%**前置知識：**堂4-5 (小數乘法 · 分數乘法 · 平面圖形周界概念)**本堂目標：**① 圓周 $C=2\pi r=\pi d$ ② 半圓周長 $=\pi r+2r$ ③ 扇形周長 ④ 圓面積 $A=\pi r^2 \neq 2\pi r$

學生姓名：

班級：

日期：

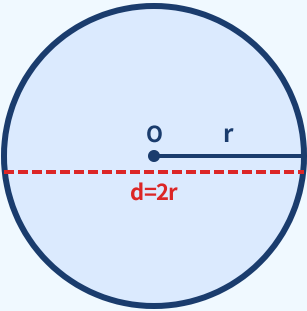
完成時長：

一、熱身啟動題（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
1	計算： $3.14 \times 6 = ?$	基礎	
2	計算： $3.14 \times 25 = ?$ （先算 $3.14 \times 5 \times 5$ 或用直式）	基礎	
3	一個半徑 5 cm 的圓，直徑 = ?	基礎	
4	計算： $\frac{22}{7} \times 14 = ?$ （提示：先約簡再乘）	基礎	
5	一個正方形的邊長是 8 cm，它的周界 = ? 面積 = ?	基礎	

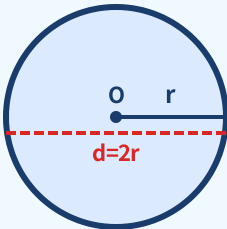
二、核心知識精講 + 例題練習

Circle Structure: centre(O), radius(r), diameter($d=2r$)



Red dashed = diameter. $C=2(\pi)r=(\pi)d$. $A=(\pi)r^2$. (π) ~ 3.14 or 22/7.

Half Circle: Perimeter = r + half-arc = $r + (\pi)r$



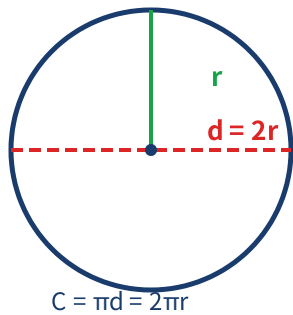
Half circle area = $(\pi)r^2 / 2$. Perimeter INCLUDES the diameter -- DO NOT forget +2r!

⚠ Most Common Trap

Half-circle perimeter = **$(\pi)r + 2r$** (NOT just $(\pi)r$!)
Forgetting the diameter = -2 marks

知識點一：圓周公式 — $C = \pi d = 2\pi r$ SSPA 必考

- ① 圓周率 π ：任何圓的圓周 $\div$ 直徑 $= \pi \approx 3.14$ （或 $\frac{22}{7}$ ）
- ② 圓周 $C = \pi \times d$ （已知直徑用此式）
- ③ 圓周 $C = 2 \times \pi \times r$ （已知半徑用此式）
- ④ 記住：直徑 $d = 2 \times r$ ，半徑 $r = d \div 2$
- ⑤ 取 $\pi = 3.14$ 時用小數計算；取 $\pi = \frac{22}{7}$ 時用分數計算（當 r 或 d 是 7 的倍數時優先用 $\frac{22}{7}$ ）



例題 1（已知半徑求圓周）

一個圓的半徑是 7 cm，求它的圓周。（取 $\pi = \frac{22}{7}$ ）

例題 2（已知直徑求圓周）

一個圓的直徑是 10 cm，求它的圓周。（取 $\pi = 3.14$ ）

知識點一 同步練習

#	題目	難度	作答區
6	半徑 = 3 cm，圓周 = ? ($\pi = 3.14$)		
7	直徑 = 21 cm，圓周 = ? ($\pi = \frac{22}{7}$)		
8	半徑 = 5 cm，圓周 = ? ($\pi = 3.14$)		
9	直徑 = 8 cm，圓周 = ? ($\pi = 3.14$)		
10	圓周 = 31.4 cm，求半徑。（ $\pi = 3.14$ ）		

口訣：「圓周點解計？直徑乘 π 就得。有半徑，乘二先，再乘 π ，計完！」

⚠️ 最高頻錯誤：混淆半徑與直徑，用 r 代入 $C=\pi d$ 而忘記乘 2。記住： $C=2\pi r$ 才有「2」！

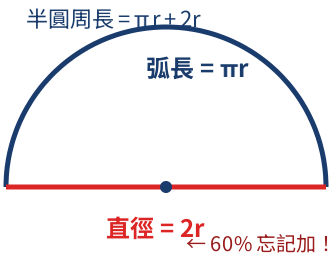
知識點二：半圓周長 = $\pi r + 2r$ 60% 考生忘記加直徑！

① 半圓周長 $\neq$ 圓周 $\div 2$ ！這是本堂最大陷阱！

② 半圓周長 = 半圓弧長 + 直徑 = $\pi r + 2r$

③ 圓周的一半 = πr （只有弧），半圓周長 = $\pi r + 2r$ （弧+直徑）

④ 兩者相差 $2r$ （直徑的長度）—— 呈分試扣分最嚴重的陷阱！



❑ 陷阱引爆例題（本堂最重要的示範）

一個半圓的半徑是 10 cm。求它的周長。（ $\pi = 3.14$ ）

✗ 常見錯誤（60% 學生）

$= 3.14 \times 10 = 31.4 \text{ cm}$

只算了弧長 πr ，完全忘記加直徑 $2r$

✓ 正確解法

$= 3.14 \times 10 + 2 \times 10 = 51.4 \text{ cm}$

弧長 πr + 直徑 $2r = 31.4 + 20 = 51.4$

⚠️ 最高頻錯誤：半圓周長 = $C \div 2 = \pi r$ ，忘記加直徑 $2r$ 。呈分試每次必扣 2-3 分！

⚠️ 第二高頻錯誤：混淆「半圓周長」和「圓周的一半」——前者含直徑，後者不含！

知識點二 例題練習

#	題目	難度	作答區
例 3	半圓半徑 = 7 cm，求半圓周長。（ $\pi = \frac{22}{7}$ ）		
例 4	半圓直徑 = 16 cm，求半圓周長。（ $\pi = 3.14$ ）		

知識點三：扇形周長 = 弧長 + 2 × 半徑 ● SSPA 進階

- ① 扇形周長 = 弧長 + 2 × 半徑（兩條半徑 + 一段弧）
- ② 弧長 = 圓周 × $\frac{\text{圓心角}}{360^\circ} = 2\pi r \times \frac{\theta}{360^\circ}$
- ③ 常用分數： $\frac{1}{4}$ 圓 = 90°、 $\frac{1}{3}$ 圓 = 120°、 $\frac{1}{6}$ 圓 = 60°
- ④ 扇形周長 ≠ 扇形弧長——要加上兩條半徑！

例題 5

一個 $\frac{1}{4}$ 圓（90° 扇形）的半徑是 10 cm。求它的周長。（ $\pi = 3.14$ ）

例題 6

一個 60° 扇形（ $\frac{1}{6}$ 圓）的半徑是 6 cm。求它的周長。（ $\pi = 3.14$ ）

知識點三 同步練習

#	題目	難度	作答區
11	$\frac{1}{4}$ 圓， $r = 4\text{ cm}$ ，扇形周長 = ?（ $\pi = 3.14$ ）		
12	$\frac{1}{3}$ 圓， $r = 7\text{ cm}$ ，扇形周長 = ?（ $\pi = \frac{22}{7}$ ）		
13	60° 扇形， $r = 9\text{ cm}$ ，扇形周長 = ?（ $\pi = 3.14$ ）		
14	120° 扇形， $r = 6\text{ cm}$ ，扇形周長 = ?（ $\pi = 3.14$ ）		

知識點四：圓面積 $A = \pi r^2 \neq 2\pi r$ ● 最高頻混淆！

- ① 圓面積 $A = \pi \times r \times r = \pi r^2$ （ r 自乘一次，不是 $r \times 2$ ！）
- ② 圓周 $C = 2\pi r$ vs 圓面積 $A = \pi r^2$ ——兩個公式極易混淆！
- ③ 面積單位是 cm^2 、 m^2 ，周界單位是 cm 、 m ——單位不同就知道用錯公式
- ④ 已知直徑：先 $r = d \div 2$ ，再代入 $A = \pi r^2$
- ⑤ 半圓面積 = $\pi r^2 \div 2$ （面積要除 2）



搵半徑



r^2



$\times \pi$



單位

已知 d 先除 2
已知 r 直接用

半徑×半徑
不是 r×2！

$r^2 \times 3.14$
(或 $\times \frac{22}{7}$)

答案是 cm^2
周界才是 cm

❑ 陷阱引爆例題（圓周 vs 圓面積混淆）

一個圓的半徑是 10 cm。求：(a) 圓周 (b) 圓面積。(π = 3.14)

✖ 常見錯誤

面積 = $2 \times 3.14 \times 10 = 62.8 \text{ cm}^2$

錯用圓周公式當面積！A ≠ 2πr

✔ 正確解法

C=62.8 cm | A=314 cm^2

C=2πr; A=πr²=3.14×100=314

🧠 口訣：「圓周 C 等於二πr，面積 A 要 r 自乘再乘π。周界單位 cm，面積單位 cm^2 ！」

⚠ 終極陷阱：A = πr² 不是 π × r × 2！r² = r × r，不是 r × 2。這個錯誤佔全級 40%！

知識點四 例題練習

#	題目	難度	作答區
例 7	半徑 = 7 cm，求圓面積。(π = $\frac{22}{7}$)		
例 8	直徑 = 20 cm，求圓面積。(π = 3.14)		

知識點四 同步練習

#	題目	難度	作答區
15	r = 5 cm，圓面積 = ? (π = 3.14)		
16	d = 14 cm，圓面積 = ? (π = $\frac{22}{7}$)		
17	r = 3 cm，求 (a) 圓周 (b) 圓面積。(π = 3.14)		
18	d = 10 cm，求 (a) 圓周 (b) 圓面積。(π = 3.14)		
19	一個半圓，r = 7 cm，求它的面積。(π = $\frac{22}{7}$)		

三、課堂分層同步練習

基礎層 (共 5 題, 全體必做)

#	題目	難度	作答區
20	$d = 6 \text{ cm}$, 圓周 = ? ($\pi = 3.14$)		
21	$r = 4 \text{ cm}$, 圓面積 = ? ($\pi = 3.14$)		
22	$r = 14 \text{ cm}$, 圓周 = ? ($\pi = \frac{22}{7}$)		
23	半圓, $r = 5 \text{ cm}$, 求半圓周長。($\pi = 3.14$)		
24	$\frac{1}{4}$ 圓, $r = 8 \text{ cm}$, 扇形周長 = ? ($\pi = 3.14$)		

進階層 (共 5 題, 選做)

#	題目	難度	作答區
25	一個圓的圓周是 62.8 cm , 求它的半徑和面積。($\pi = 3.14$)		
26	半圓直徑 = 12 cm , 求半圓的周長和面積。($\pi = 3.14$)		
27	比較: 半徑 7 cm 的半圓周長 vs 直徑 14 cm 的半圓周長, 哪個較大? ($\pi = \frac{22}{7}$)		
28	一個 270° 扇形 ($\frac{3}{4}$ 圓), $r = 6 \text{ cm}$, 求周長。($\pi = 3.14$)		
29	一個圓的半徑由 4 cm 增加到 8 cm (變成 2 倍), 圓面積變成原來的多少倍?		

挑戰層 (共 3 題, 選做, 呈分試殺手題)

#	題目	難度	作答區
30	一個大圓內有一個小圓。大圓半徑 10 cm , 小圓半徑 6 cm 。求陰影部分 (大圓減小圓的環形) 的面積。($\pi = 3.14$)		
31	一個正方形邊長 14 cm , 內有一個最大的內切圓。求 (a) 圓的面積 (b) 正方形減去圓後餘下的面積。($\pi = \frac{22}{7}$)		
32	一個 $\frac{1}{4}$ 圓的半徑是 10 cm 。求 (a) 它的周長 (b) 它的面積。($\pi = 3.14$)		

四、應用題專項（呈分試文字題）

#	題目	難度	作答區
33	一個圓形花園的半徑是 14 m。園丁沿花園邊緣圍一圈籬笆。籬笆要多少米？ ($\pi = \frac{22}{7}$)		
34	一個圓形水池的直徑是 20 m。求水池的面積。($\pi = 3.14$)		
35	一個半圓形窗，直徑 2 m。求 (a) 窗的周長 (b) 窗的面積。($\pi = 3.14$)		
36	一塊 $\frac{1}{4}$ 圓形薄餅，半徑 12 cm。求它的周長和面積。($\pi = 3.14$)		
37	一個圓形操場，圓周是 157 m。求操場的半徑和面積。($\pi = 3.14$)		

五、課後功課

基礎必做題（共 5 題）

#	題目	難度	作答區
H1	$d = 4\text{ cm}$ ，圓周 = ? ($\pi = 3.14$)		
H2	$r = 6\text{ cm}$ ，圓面積 = ? ($\pi = 3.14$)		
H3	半圓， $r = 4\text{ cm}$ ，求半圓周長。($\pi = 3.14$)		
H4	$\frac{1}{4}$ 圓， $r = 6\text{ cm}$ ，扇形周長 = ? ($\pi = 3.14$)		
H5	$r = 7\text{ cm}$ ，求 (a) 圓周 (b) 圓面積。($\pi = \frac{22}{7}$)		

進階選做題（共 3 題， 選做）

#	題目	難度	作答區
H6	一個圓的圓周 = 31.4 cm。求它的直徑和面積。($\pi = 3.14$)		
H7	一個半圓形花壇，直徑 10 m。求它的周長和面積。($\pi = 3.14$)		
H8	一個 270° 扇形，半徑 8 cm。求它的周長。($\pi = 3.14$)		

六、本堂核心易錯點總結

#	易錯點	正確做法
1	半圓周長忘加直徑（只計 πr ）	半圓周長 $= \pi r + 2r$ ，一定要加直徑！
2	圓面積公式與圓周公式混淆	$C = 2\pi r$ （周界）， $A = \pi r^2$ （面積）——兩者完全不同
3	r^2 誤當 $r \times 2$ ： $A = \pi \times r \times 2$	$r^2 = r \times r$ ，不是 $r \times 2$ ！例如 $r=5 \rightarrow r^2=25$
4	已知直徑直接代入 $A = \pi r^2$ （忘記 $\div 2$ ）	先 $r = d \div 2$ ，再代入公式
5	扇形周長忘加兩條半徑	扇形周長 = 弧長 + $2r$ ，不是只有弧長
6	π 取值不當：該用 $\frac{22}{7}$ 時用了 3.14	當 r 或 d 是 7 的倍數時，優先取 $\pi = \frac{22}{7}$
7	單位錯誤：面積寫 cm 而非 cm²	周界單位：cm/m，面積單位：cm ² /m ²